

개념 01

시간과 공간 — 모든 사건에는 주소가 있다

①

사건의 주소

"공이 날아갔다"만으로는 과학이 되지 않는다. **언제** · **어디서** · **얼마나**를 적어야 분석할 수 있다.

②

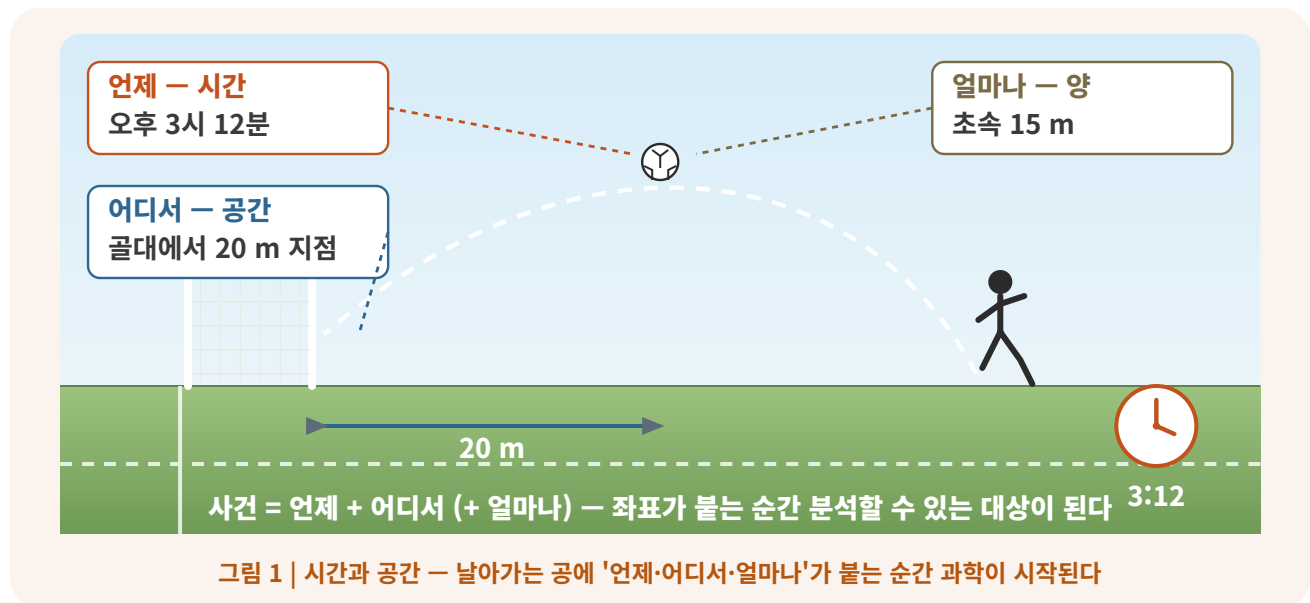
두 축

자연의 모든 사건은 ㉠ 과 공간이라는 두 축 위에서 기술된다. 과학이 자연을 담는 좌표다.

③

측정의 역사

별의 위치 → 달력, 진자의 흔들림 → 시계, 낙하하는 공의 거리·시간 → 낙하 법칙. 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**다.



"운동장에서 공이 날아갔다"는 말로는 과학이 시작되지 않는다. **언제**(오후 3시 12분), **어디서**(골대에서 20 m 지점), **얼마나**(초속 15 m로) — 이렇게 적는 순간 비로소 자연은 분석할 수 있는 대상이 된다. 자연에서 일어나는 모든 사건은 **시간과 공간이라는 두 축** 위에서 기술된다. 시간과 공간은 과학이 자연을 담는 좌표이자, 이 단원 전체의 출발점이다.

그래서 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**였다. 별의 위치를 재면서 ㉠ 이 나왔고, 진자의 흔들림을 재면서 정밀한 시계가 나왔다. 갈릴레이는 떨어지는 공의 **거리와 시간**을 재어 낙하 법칙을 찾았다 — III단원의 자유 낙하가 바로 그 유산이다. 측정 없이는 법칙도, 예측도, 기술도 없다.

중학교에서 시간에 따른 위치 변화로 속력을 구한 것도 시간·공간 좌표 위의 과학이었다. 물리량의 대부분은 이 두 축에서 출발하며, 측정 도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동인 ㉡ 은 03에서 본격적으로 다룬다. II·III단원의 스펙트럼, 지진계, 힘-시간 그래프가 전부 측정 이야기였듯, 이 단원은 그 모든 것의 문법이다.

시간과 공간	자연 현상을 기술하는 가장 기본적인 두 축. 사건의 '언제'와 '어디서'에 해당하며, 물리량의 대부분이 이 둘에서 출발한다.
측정	측정 도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동. 03(측정과 어림, 측정 표준)에서 본격적으로 다룬다.
측정의 역사	별의 위치 → 달력, 진자 → 시계, 낙하 거리·시간 → 낙하 법칙. 측정이 법칙·예측·기술을 낳았다.

✕ 오해 사건을 말로 묘사하면 과학적 기술이 된다.
✓ 진실 시간·공간의 좌표(수치)가 붙어야 분석할 수 있는 대상이 된다.
왜? '공이 날아갔다'에는 언제·어디서·얼마나가 빠져 있어 분석할 수 없기 때문이다.

✕ 오해 법칙이 먼저 있고 측정은 그것을 확인하는 절차다.
✓ 진실 갈릴레이의 낙하 법칙처럼 **측정이 법칙을 찾아냈다** — 측정 없이는 법칙도 없다.
왜? 별의 위치를 재어 달력이, 진자를 재어 시계가 나왔듯 측정이 늘 먼저였다.

포인트

사건 = 언제(시간) + 어디서(공간). 자연의 모든 사건은 시간과 공간이라는 두 축 위에서 기술되며, 과학의 역사는 곧 측정의 역사다.

*한글교과서 문장 처리와 문법 표시, 문장 부호 사용법 및 표기법 등 자세한 내용은, — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁

개념 02

공간의 규모 — 원자에서 우주까지

①

양 끝

원자핵 10^{-15} m, 원자 10^{-10} m ... 관측 가능한 우주 약 10^{26} m. 원자가 야구장이면 핵은 그 가운데의 콩알이다.

②

표기법

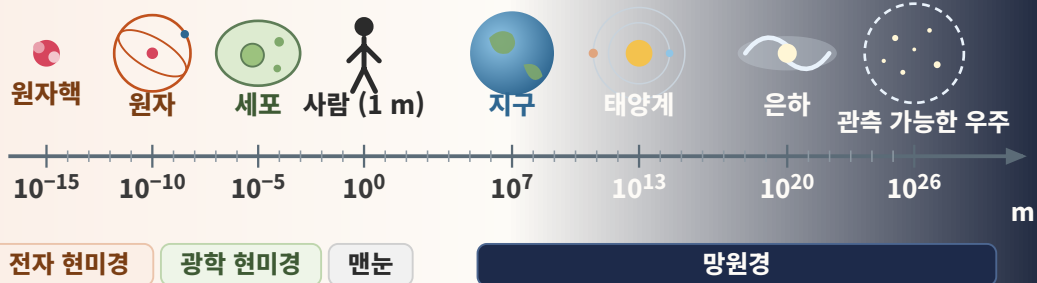
0을 스물여섯 개 쓰는 대신 **10의**
① _____ 으로 크기를 적는다. 지수
하나 차이가 10배 차이이다.

③

규모와 도구

원자는 전자 현미경, 세포는 광학 현미경, 천체는 망원경 — 규모가 도구를 정한다.

공간 규모의 사다리 — 작은 눈금 한 칸이 10배, 지수가 클수록 크다



사람은 원자보다 10^{10} 배 크고, 지구보다 10^7 배 작다 — 미시와 거시의 중간에 서서 양쪽을 본다

그림 2 | 공간 규모의 사다리 — 원자핵(10^{-15} m)에서 관측 가능한 우주(10^{26} m)까지, 그리고 각 규모를 보는 도구

그림 읽는 법

- 가로축은 크기이되 **한 칸이 10배**다(로그 눈금). 10^{26} 은 0이 스물여섯 개 붙은 큰 수, 10^{-15} 은 소수점 아래 0이 열네 개 붙은 작은 수다. 오른쪽으로 갈수록 크다.
- 음수 지수의 대소에 주의한다. -15는 -10보다 작으므로 10^{-15} m(원자핵)가 10^{-10} m(원자)보다 **10만 배 작다**. 배수는 지수의 뺄셈이다: $(-10) - (-15) = 5$.
- 사람(10^0 m = 1 m)이 사다리의 한가운데다. 왼쪽 원자까지 10^{10} 배, 오른쪽 지구까지 10^7 배 — 우리는 미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서 있다.
- 아래 띠는 그 규모를 보는 도구다. 원자·분자는 전자 현미경, 세포는 광학 현미경, 천체는 망원경 — 규모가 도구를 정한다.

자연의 크기는 상상을 뛰어넘게 다양하다. 원자는 약 10^{-10} m, 그 속의 원자핵은 10^{-15} m — 원자가 잡실야구장이라면 핵은 그 가운데 놓인 콩알이다. 반대쪽 끝, 관측 가능한 우주의 크기는 약 10^{26} m에 이른다. 이렇게 넓은 범위를 다루기 위해 과학은 **10의 거듭제곱**으로 크기를 표기한다.

거듭제곱 표기의 진짜 힘은 **비교**에 있다. 사람($10^0 \text{ m} \approx 1 \text{ m}$)은 원자보다 10 배 크고, 지구(10^7 m)보다 107배 작다 — 우리는 미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서서 양쪽을 관측하는 존재다. 배수는 지수의 **뺄셈**으로 구한다: 원자(10^{-10})는 원자핵(10^{-15})보다 10^5 배, 곧 10만 배 크다.

원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계를 **미시 세계**, 사람에서 천체에 이르는 큰 세계를 **거시 세계**라 한다. 각 규모마다 그 세계를 보는 도구도 다르다. 원자는 ㉔ 현미경·원자 힘 현미경으로, 세포는 광학 현미경으로, 달까지는 레이저로, 가까운 별은 연주 시차로, 먼 은하는 우주 망원경·전파 망원경으로 — 규모가 도구를 정한다. 크기 순서는 원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 사람(10^0) < 지구(10^7) < 우주(10^{26})로 정리한다. 지수가 클수록 크다 — 음수 지수의 대소에서 실수가 가장 많다.

10의 거듭제곱 $10^2 = 100$, $10^{-2} = 0.01$. 지수 하나 차이가 10배 차이다. 매우 크거나 작은 수를 지수 하나로 나타낸다.

공간의 규모 원자핵 10^{-15} m · 원자 10^{-10} m · 세포 10^{-5} m · 사람 10^0 m · 지구 10^7 m · 관측 가능한 우주 10^{26} m.

규모와 도구 원자 힘·전자 현미경(원자·분자) → 광학 현미경(세포) → 맨눈 → 레이저·GPS(지구~달) → 연주
시차(가까운 별) → 우주·전파 망원경(은하). 규모가 도구를 정한다.

미시·거시 세계 미시 세계는 원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계, 거시 세계는 사람에서 천체에 이르는 큰 세계. 같은 금도 덩어리는 노란색, 지름 약 20 nm 입자는 붉은색 — 크기가 nm 수준이 되면 성질이 달라질 수 있다.

✗ 오해 10^{-5} m는 10^{-10} m보다 작다.

✓ **진실** -5가 -10보다 크므로 10^{-5} m가 **10만 배 크다**.
지수가 클수록 크다.

x 오해 원자핵은 원자와 비슷한 크기다.

✓ **진실** 원자핵은 원자 속에 있고 **10⁵배 작다** — 야구장 속의 콩알이다.

왜? 원자는 10^{-10} m, 원자핵은 10^{-15} m라 지수가 5만큼 차이 나기 때문이다.

포인트

공간의 규모는 10의 거듭제곱으로 적고, 지수가 클수록 크다. 원자 10^{-10} m · 사람 10^0 m · 지구 10^7 m · 우주 10^{26} m — 배수는 지수의 뽀샘이다.

정답 ⑦ 거듭제곱 ㉠ 10¹⁰ ㉡ 전자 - 전자가 작용수복 크다. 곧 바꾼 전지, 물수 치수의 대조를 뒤집은 전지가 단를 옳다.

개념 03

시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지

①

양 끝

화학 결합이 생기고 끊어지는 데 약 10^{-15} 초(펨토초) ... 우주의 나이 약 138억 년(10^{17} 초).

②

우리의 창문

눈 깜박임 0.1초, 심장 1초, 1년 3×10^7 초. 사람이 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이다.

③

재는 방법

초고속 현상은 레이저로 순간을 포착하고, 지질시대·우주는 ①의 붕괴나 별빛 같은 자연의 시계를 읽는다.

시간 규모의 사다리 — 한 칸이 10배, 사람의 창문은 초에서 년까지

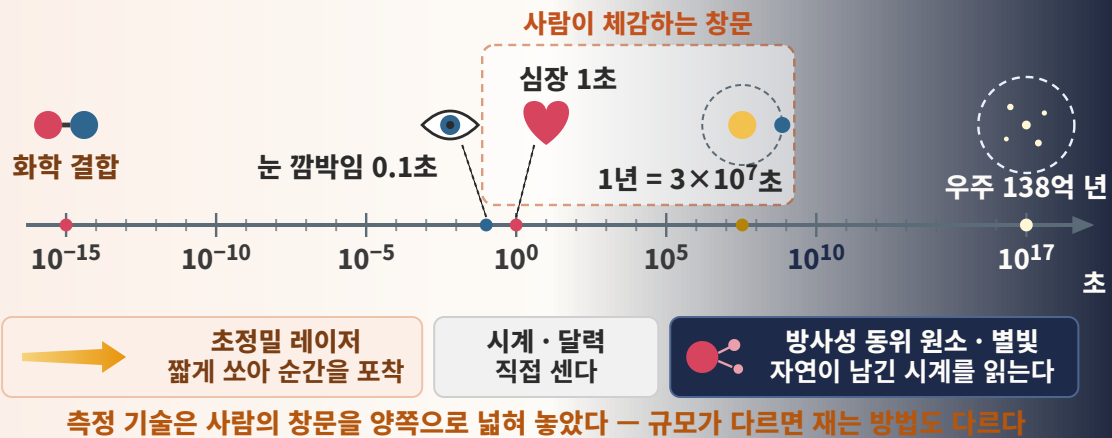


그림 3 | 시간 규모의 사다리 — 화학 반응의 찰나(10^{-15} 초)에서 우주의 나이(138억 년)까지, 그리고 각 규모를 재는 방법

시간의 사다리도 공간 못지않게 아찔하다. 화학 결합이 만들어지고 끊어지는 데는 약 10^{-15} 초(펨토초) — 눈 깜박임(약 0.1초)조차 이 세계에서는 영겁이다. 심장은 약 1초에 한 번 뛰고, 지구는 약 3×10^7 초(1년)에 태양을 한 바퀴 돈다. 그리고 가장 긴 끝에는 우주의 나이, 약 138억 년(10^{17} 초)이 있다 — II단원의 빅뱅이 바로 그 출발점이다.

규모가 다르면 재는 방법도 다르다. 짧은 쪽 끝의 초고속 현상은 초정밀 ㉠ _____ 를 극히 짧게 쏘아 순간순간을 사진 찍듯 포착하고, 긴 쪽 끝의 지질시대와 우주의 역사는 **방사성 동위 원소의 붕괴나 별빛**처럼 자연이 남긴 시계를 읽어 알아낸다. 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴하므로, 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

인간이 직접 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이지만, 측정 기술은 그 창문을 짧은 쪽으로는 10^{-15} 초(펨토초)까지, 긴 쪽으로는 ㉡ _____ 초(우주의 나이)까지 넓혀 놓았다. 시험은 시간 규모를 측정 방법과 짝지어 묻는다 — 초고속 현상 ↔ 레이저, 지질시대·우주 ↔ 방사성 동위 원소·별빛. "암석의 나이를 초시계로 잰다"류의 엉뚱한 짝을 고르게 하는 선지가 미끼다.

펨토초 10^{-15} 초. 화학 결합이 생기고 끊어지는 시간 규모. 빛조차 1펨토초에 0.0003 mm밖에 못 간다.

자연의 시계 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴한다 — 암석의 나이는 이 시계로 잰다. 별빛도 우주의 역사를 알려 주는 시계다.

시간의 규모 화학 반응 10^{-15} 초 · 눈 깜박임 0.1초 · 심장 1초 · 1년 $\approx 3 \times 10^7$ 초 · 우주의 나이 138억 년 (10^{17} 초).

✕ 오해 화학 반응이 일어나는 시간은 눈 깜박임보다 길다.
✓ 진실 약 10^{-15} 초로 훨씬 짧다. 눈 깜박임(0.1초)이 그 세계에서는 영겁이다.
왜? 눈 깜박임은 0.1초(10^{-1} 초)라 펨토초(10^{-15} 초)보다 10^{14} 배나 길다.

✕ 오해 우주의 나이는 약 138만 년이다.
✓ 진실 약 138억 년이다. '만'과 '억'을 바꿔치기하는 선지에 속지 않는다.
왜? 시간 사다리의 끝인 10^{17} 초는 '억 년' 단위라 '만 년'으로는 한참 모자라다.

포인트

시간의 규모는 10^{-15} 초(화학 반응)에서 10^{17} 초(우주의 나이 138억 년)까지. 초고속 현상은 레이저로, 지질시대·우주는 방사성 동위 원소·별빛이라는 자연의 시계로 잰다.

시간의 규모를 잴 때, 짧은 쪽 끝의 초고속 현상은 초정밀 레이저를 쏘아 순간순간을 사진 찍듯 포착하고, 긴 쪽 끝의 지질시대와 우주의 역사는 방사성 동위 원소의 붕괴나 별빛처럼 자연이 남긴 시계를 읽어 알아낸다. 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴하므로, 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

개념 04

1 m의 현대적 정의 — 빛으로 길이를 재다

①

기준의 변천

몸(뼀·발·팔꿈치) → 지구 자오선 →
금속 막대 **미터원기** → 빛. 막대는 닳고
온도에 따라 늘어난다.

②

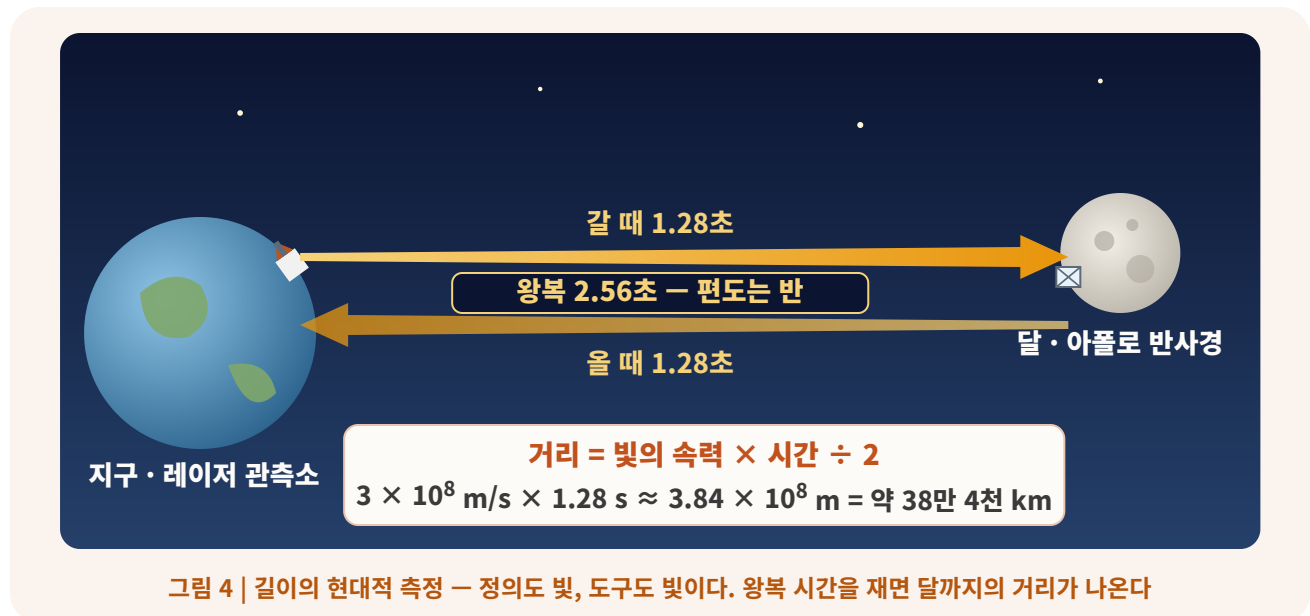
현대의 1 m

빛이 ①에서 1/299 792
458초 동안 나아간 거리. 우주
어디서나 변하지 않는 **빛의 속도**가
기준이다.

③

빛은 자이기도

레이저의 왕복 시간을 재면 거리 = 빛의
속력 × 시간 ÷ 2. 달까지 약 38만
km를 mm 정밀도로 안다.



옛날의 길이 기준은 몸이었다 — 한 뼘, 한 발, 왕의 팔꿈치. 사람마다 달라 다툼이 끊이지 않자 18세기 말 프랑스는 북극에서 적도까지 자오선 길이의 1/10 000 000을 1 m로 정했고, 이 길이를 금속 막대 (**미터원기**, 1889년부터 백금·이리듐 합금)에 옮겨 기준으로 삼았다. 그러나 막대는 닳고, 온도에 따라 늘어난다. 그래서 현대 과학은 우주 어디서나 절대 변하지 않는 것을 골랐다. **빛의 속도**이다. 오늘날 **1 m**는 빛이 진공에서 **1/299 792 458초** 동안 나아간 거리로 정의된다.

빛은 기준일 뿐 아니라 **자(尺) 그 자체**이기도 하다. 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 시간을 재면 '거리 = 빛의 속도 $\times$ 시간 $\div$ ②'로 먼 곳까지의 거리가 나온다. 아폴로 우주인들이 달에 놓고 온 반사경에 레이저를 쏘면 약 2.6초 만에 돌아오고, 그로부터 달까지 거리 약 38만 km가 밀리미터 수준의 정밀도로 측정된다. 건설 현장의 레이저 거리계, 자율주행차의 **라이다**도 같은 원리다.

계산의 채점 포인트는 세 가지다. ① 왕복이므로 $\div 2$, ② 10의 거듭제곱 계산, ③ m $\leftrightarrow$ km 단위 환산.

빛의 속력은 정의된 ㉠의 값이므로, 시간만 정확히 재면 거리도 그만큼 정확해진다 — 길이 측정의 현대적 방법은 결국 **시간 측정**이다.

빛의 속력 진공에서 299 792 458 m/s — 자연의 최고 속력이자 불변의 기준. 1 m의 정의는 이 값 위에 서 있다.

미터원기 1889~1960년 1 m의 국제 기준이던 백금·이리듐 합금 막대. 닳거나 온도에 따라 변형될 수 있어 빛으로 기준을 바꾸었다. 그 앞의 기준은 지구 자오선 길이의 1/10 000 000이었다.

라이다(LiDAR) 레이저를 쏘아 반사 시간으로 주변의 거리를 재는 장치. 자율주행차의 눈이다.

✕ 오해 1 m는 지금도 미터원기의 길이로 정의된다.

✓ 진실 과거의 방식이다. 현대의 핵심어는 **빛 · 진공 · 1/299 792 458초**다.

왜? 금속 막대는 닳고 온도에 따라 늘어나서, 변하지 않는 빛의 속력으로 바꾸었다.

✕ 오해 레이저 왕복 시간 2.56초에 빛의 속력을 곱하면 달까지의 거리다.

✓ 진실 왕복이므로 반드시 $\div 2$ — 편도 1.28초로 계산한다. 이 유형 최대의 함정이다.

포인트

1 m = 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리. 빛은 기준이자 자다 — 거리 = 빛의 속도 $\times$ 시간 $\div$ 2(왕복). 정확한 시간이 정확한 길이가 된다.

*'길이'를 재는 기준이 '시간'이 되면서, '길이'를 재는 '기준'이 '시간'이 되었다. — ②를 ③ ④ ⑤ 순서로 ②를 곱한다

개념 05

1초의 현대적 정의 — 원자가 시계가 되다

①

기준의 변천

지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를
정했지만 자전은 미세하게 흔들린다.
가장 한결같은 진자는 **원자**였다.

②

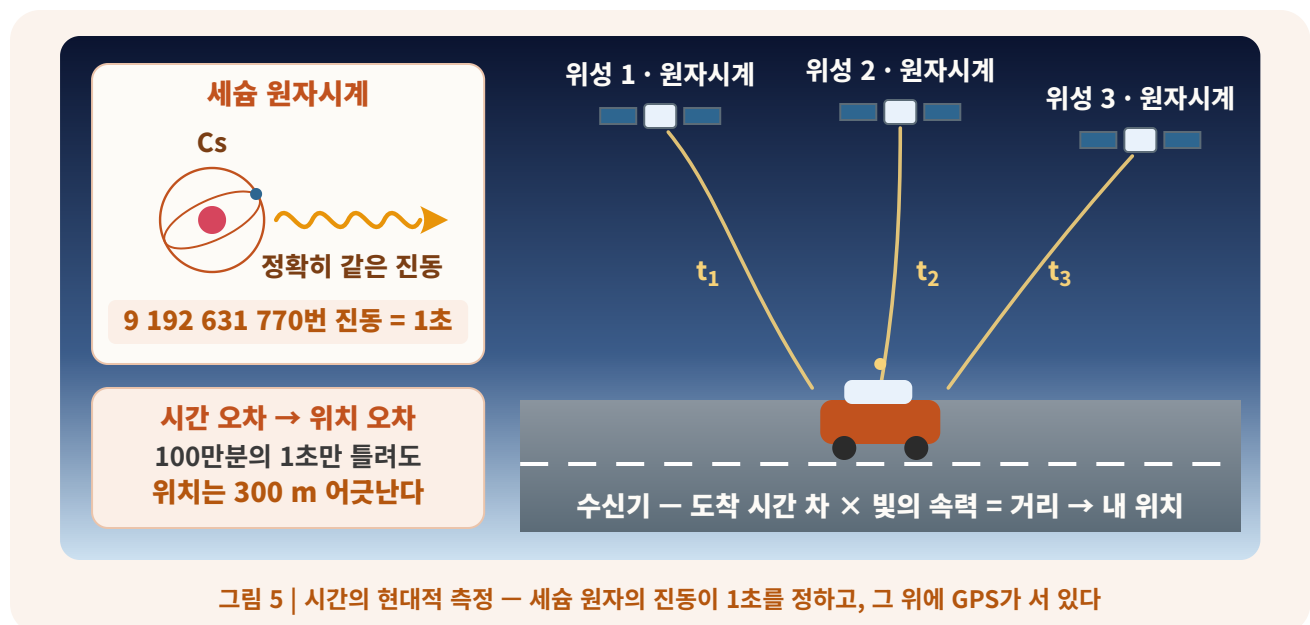
현대의 1초

⑦ ¹³³Cs 원자가 내는
전자기파(마이크로파)가 9 192 631
770번 진동하는 데 걸리는 시간.
원자시계는 수천만 년에 1초도
어긋나지 않는다.

③

GPS

위성의 원자시계 신호가 도착한 **시간**
 $\text{차} \times \text{빛의 속도} = \text{거리} \rightarrow \text{내 위치.}$
정확한 시간이 곧 정확한 공간이다.



시간의 기준도 같은 길을 걸었다. 처음엔 지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를 정했지만, 지구의 자전은 미세하게 흔들린다. 현대 과학이 찾아낸 가장 한결같은 진자는 **원자**였다. 세슘-133 원자는 특정한 전자기파(마이크로파)를 흡수·방출하며 정확히 같은 진동을 반복한다. 오늘날 **1초**는 세슘-133 원자가 내는 전자기파가 **9 192 631 770번** 진동하는 데 걸리는 시간으로 정의된다. 이 **원자시계**는 수천만 년이 지나도 1초도 어긋나지 않는다.

이 초정밀 시계가 일상을 바꾼 대표가 내비게이션(**GPS**)이다. 위성들은 저마다 원자시계를 싣고 시각 신호를 쏘는데, 수신기는 여러 위성 신호의 **도착 시간 차이에** ㉠ 을 곱해 각 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다. 시간 오차가 100만분의 1초만 나도 위치는 ㉡ m나 틀어진다 — 정확한 시간이 곧 정확한 공간이 되는 것이다.

시계는 규칙적으로 되풀이되는 변화를 세는 장치다. 해시계(양부일구)·물시계(자격루) → 진자 시계 → 원자시계로 갈수록 되풀이 주기가 짧고 일정해져 더 정밀해졌다. 길이의 기준이 몸 → 지구 자오선 → 미터원기 → 빛으로, 시간의 기준이 지구의 자전 → 세슘 원자의 진동으로 옮겨 온 방향은 하나다. **누가 언제 재도 같을 것** — 기준은 점점 '변하지 않는 자연 현상' 쪽으로 진화했다. 같은 종류의 원자는 어디서나 같은 진동수를 가지므로 표준이 될 수 있었다. 시간과 공간의 측정은 이렇게 하나로 만난다.

세슘(Cs) 주기율표 1족의 알칼리 금속. 원자시계의 세슘-133은 마이크로파 영역의 전자기파(약 9.19 GHz)를 흡수·방출하며 같은 진동을 반복한다 — 보이는 빛은 아니지만 시험에서는 '빛'이라고도 쓴다.

원자시계 세슘-133 원자가 내는 전자기파의 진동 9 192 631 770번을 1초로 삼는 시계. 수천만 년에 1초도 어긋나지 않는다.

GPS 위성의 원자시계 신호가 도착한 시간 차 $\times$ 빛의 속력 = 거리 → 위치. 빛은 100만분의 1초에 약 300 m를 간다.

✕ 오해 1초의 기준은 지금도 지구의 자전이다.
✓ 진실 자전은 흔들려서 **세슘 원자의 진동**으로 바꾸었다.

✕ 오해 세슘 원자의 진동수는 시계마다 달라서 표준이 될 수 없다.
✓ 진실 같은 종류의 원자는 어디서나 **같은 진동수**를 가진다 — 그래서 표준이 되었다.

포인트

1초 = 세슘 원자의 진동 9 192 631 770번. GPS는 시간 차 $\times$ 빛의 속력으로 공간을 잴다. 기준은 몸·물체에서 변하지 않는 자연 현상(빛·원자)으로 옮겨 왔다.

* ㉠ 도착 시간 차이 ㉡ 300 m

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 길이와 시간의 현대적 측정에 대한 설명으로 옳은 것은? **오개념**

- ① 1 m는 지금도 미터원기의 길이로 정의된다.
- ② 1초는 지구의 자전 주기를 쪼개 정의된다.
- ③ 1 m는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다.
- ④ 빛의 속력은 장소에 따라 달라지므로 기준이 될 수 없다.
- ⑤ 원자시계는 하루에 1초씩 오차가 쌓인다.

2 다음은 레이저로 달까지의 거리를 잰 자료다. **자료 해석**

달 표면의 반사경을 향해 레이저를 쏘았더니 빛이 되돌아오는 데 **2.56초**가 걸렸다. (빛의 속력: 약 3×10^8 m/s)

지구에서 달까지의 거리로 가장 적절한 것은?

- ① 1.92×10^8 m
- ② 3.84×10^8 m
- ③ 3.00×10^8 m
- ④ 7.68×10^8 m
- ⑤ 2.56×10^8 m

3 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀐 까닭을 '변하지 않는다'는 말을 포함하여 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① 원기는 닳거나 변형될 수 있다 → ② 빛의 속력은 진공에서 변하지 않는다 → ③ 그래서 언제 어디서 재어도 같은 1 m가 된다는 세 요소가 모두 들어가야 한다. 빛이 '빠르다'고만 쓰면 답이 아니다 — 핵심은 '불변'이다.

‘길이’란 물체의 길이를 측정할 때 사용하는 기준 길이로, 1미터는 빛이 진공에서 1/299,792,458초 동안 나아간 거리로 정의된다. (2019년 5월 20일 제정) ② 2 (길이)를 재는 단위인 미터는 1미터로 정의된다. ③ ‘길이’를 재는 단위인 미터는 1미터로 정의된다. ④ ‘길이’를 재는 단위인 미터는 1미터로 정의된다. ⑤ 1 미터

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리